🎲 KARTA SUPERMOCY: STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO (KL. 7 & 8)

Złoty Trik Sumy przy Średniej, Diagramy, Kostka, Moneta i Kule w Worku

📊 1. ZŁOTY TRIK ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ ("TAJEMNICA SUMY")

Wzór podstawowy:
Średnia = (Suma wszystkich elementów) : (Liczba elementów n)

⚡ **SUPERMOC ODWRÓCENIA (Gdy znasz średnią!):**
SUMA = ŚREDNIA × LICZBA ELEMENTÓW (n)

🎯 **Zadanie-Pewniak CKE:**
Średnia 4 liczb wynosi **10**. Dopisano piątą liczbę i średnia wzrosła do **12**. Jaką liczbę dopisano?
- Stara suma (4 liczb): 4 × 10 = **40**
- Nowa suma (5 liczb): 5 × 12 = **60**
- Dopisana liczba: 60 − 40 = **20**! *(Czas: 10 sekund!)*

🎲 2. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA: P(A) = SPRZYJAJĄCE / WSZYSTKIE

Doświadczenie	Wszystkie wyniki	Najczęstsze pytania CKE (Gotowce!)
2 rzuty monetą	**4**: (OO, OR, RO, RR)	Dwa orły (OO): **1/4** | Dokładnie 1 orzeł (OR, RO): **2/4 = 1/2** | Co najmniej 1 orzeł: **3/4**
1 rzut kostką (1..6)	**6**: (1, 2, 3, 4, 5, 6)	Parzyste (2,4,6): **3/6 = 1/2** | Podzielne przez 3 (3,6): **2/6 = 1/3** | Liczba pierwsza (**2,3,5**): **3/6 = 1/2**
2 rzuty kostką	**36** (bo 6 × 6)	Taka sama liczba oczek (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6): **6/36 = 1/6**
Losowanie kuli	**Suma wszystkich kul!**	W worku jest 5 białych i 10 czarnych → wszystkich jest **15** (nie 10!). Szansa na białą: **5/15 = 1/3**

🥧 3. DIAGRAMY KOŁOWE I SŁUPKOWE

Całe koło = 100% = 360°
- Połowa koła = **50% = 180°**
- Ćwiartka koła (kąt prosty) = **25% = 90°**
- Jedna piąta koła = **20% = 72°**
- Jedna dziesiąta koła = **10% = 36°**

🚨 4. TRZY ANTYPUŁAPKI EGZAMINACYJNE CKE

1. **Jedynka (1) NIE jest liczbą pierwszą!** Na kostce liczby pierwsze to tylko: **2, 3 oraz 5**.
2. **Worek z kulami:** W mianowniku zawsze wpisz **sumę wszystkich kul**, a nie liczbę kul drugiego koloru!
3. **Zero w średniej:** Jeśli uczeń dostał oceny 5, 4, 0, to dzielimy przez **3** oceny (zero też jest elementem!).

🏆 Prawdopodobieństwo to zawsze ułamek od 0 (zdarzenie niemożliwe) do 1 (zdarzenie pewne). Nigdy nie może wyjść więcej niż 1!